Plan y documentación de pruebas de software

Proyecto formativo · GPS Guardián Escolar

Equipo del proyecto GPS Guardián Escolar

5 de noviembre de 2026

Versión documental: 2.5.7 · **Estado:** versión editable preparada para subida y revisión de QA/arquitectura.

Tabla de contenido

Resumen y declaración de resultados

Alcance y niveles

Criterios de entrada y salida

Matriz de casos de prueba

Procedimientos automatizados

Pasos manuales esenciales

Plantilla de acta de ejecución por caso

Prioridades y gestión de defectos

Evidencia histórica y limitaciones

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

Corte y alcance de evidencia. Revisión documental 2.5.7, 5 de noviembre de 2026. La descripción del **release de referencia** utiliza los commits de main observados en Backend (1022058d), Frontend (3d9f59fa), DB (9278b1dc) e Infra (131e9895). Se inspeccionaron además las ramas dev/develop más recientes y los suplementos documentales 2.5.6, pero **sus cambios no se consideran integrados a producción por esa sola razón**. La revisión es estática: no se ejecutaron en esta sesión pruebas, despliegues ni validaciones en teléfono. Los resultados operativos requieren evidencia real.

Resumen y declaración de resultados

Este documento contiene la estrategia, matriz de escenarios, pasos de reproducción, criterios de aceptación y plantilla de evidencias. **Estado de ejecución al 5 de noviembre de 2026: NO EJECUTADO en esta revisión.** La existencia de clases *Test.java y scripts npm test se considera evidencia de infraestructura de pruebas, no un resultado satisfactorio. Ninguna casilla debe cambiar a «Aprobado» sin logs originales, SHA y ambiente.

1. Alcance y niveles

La estrategia abarca: pruebas unitarias de validaciones de negocio; integración API↔️BD y permisos; contratos REST/STOMP; funcionales de interfaz; escenarios Android real (cámara, GPS, ahorro de batería); seguridad de accesos; pruebas de humo de despliegue; respaldo/recuperación; accesibilidad y rendimiento bajo carga definida. Datos de ensayo sintéticos y usuarios con roles separados para evitar exposición de menores.

Entorno mínimo de prueba reproducible: commits fijados de Backend, Frontend, DB e Infra; PostgreSQL 15; Java 17; Node compatible con Expo 57; Docker Compose; credenciales de prueba; configuración de servicios externos registrada sin secretos. Cada ejecución debe documentar quién, cuándo, qué versión, dónde y con qué resultado.

2. Criterios de entrada y salida

Entrada	Salida
Fuentes y dependencias fijadas en SHA, variables configuradas, BD migrada y datos de prueba	Compilaciones y pruebas automatizadas exitosas, defectos críticos cerrados y evidencias conservadas
Casos trazados a requisitos, rutas API y responsables	Sin defectos bloqueantes abiertos o con excepción aprobada por QA
Dispositivo Android identificado para pruebas nativas	QR, background GPS y push con resultados reproducibles y permisos registrados
Copia de respaldo previa a migraciones	Restauración/rollback ensayados o riesgo explícitamente aceptado

3. Matriz de casos de prueba

ID	Nivel	Escenario / entrada	Criterio esperado	Estado
TP-01	API	Registro con datos válidos	Usuario creado sin exponer token	Pendiente
TP-02	API	Login válido / inválido	Token solo para válido; error controlado	Pendiente
TP-03	Seguridad	Intentos repetidos / dispositivo desconocido	Límite, confirmación o bloqueo configurado	Pendiente
TP-04	Integración	Confirmar email y 2FA	Estado y sesión coherentes	Pendiente
TP-05	API	Estudiante: crear/listar 0, 1, última página		

Datos aislados y paginación correcta

Pendiente

TP-06

Seguridad

Usuario ajeno consulta estudiante

Denegación, sin datos privados

Pendiente

TP-07

API/DB

Asignar y cambiar ruta preferida

Solo una preferida activa por estudiante

Pendiente

TP-08

Integración

Crear viaje sin routeId con preferida activa

Usa preferida; responde 201

Pendiente

TP-09

Integración

Varias rutas sin preferida

Rechaza y solicita selección

Pendiente

TP-10

Integración

Viaje activo duplicado

No genera otro IN_PROGRESS

Pendiente

TP-11

API

Coordenada de viaje activo

Persiste, responde y emite STOMP

Pendiente

TP-12

Seguridad

Coordenada para estudiante ajeno

Rechazo por vínculo/permisos

Pendiente

TP-13

Negativo

Salto GPS imposible

No guarda coordenada falsa

Pendiente

TP-14

API

DELETE /api/trips/{tripId} activo

CANCELED, trip_ended_at, deleted_at

Pendiente

TP-15

Seguridad

DELETE sin rol/propiedad

403; viaje íntegro

Pendiente

TP-16

Tiempo

GPS 119/120/121 segundos sin novedad

Notificación según umbral; sin duplicados

Pendiente

TP-17

Cliente

QR válido/expirado/reutilizado

Vínculo solo válido; error legible

Pendiente

TP-18

Android

Ubicación fondo/foreground/batería

Observación registrada en modelo/build

Pendiente

TP-19

Integración

Expo Push/mail habilitados

Recibo de proveedor y dispositivo

Pendiente

TP-20

API

Listado de coordenadas con page/size

Metadatos y límites consistentes

Pendiente

TP-21

Infra

Arranque PostgreSQL→Liquibase→API→UI

Contenedores y healthchecks sanos

Pendiente

TP-22

DevOps

Backup/restore y rollback

Restauración verificable sin pérdida no aceptada

Pendiente

TP-23

UX

Registro en pantalla angosta

Campos/términos navegables y accesibles

Pendiente

TP-24

Contrato

Cliente llama solo endpoints existentes

Ausencia de llamadas a PATCH /api/trips/.../status no implementado

Pendiente

4. Procedimientos automatizados

Backend (Windows PowerShell):

```
cd Backend-Guardian-Escolar
.\mvnw.cmd --batch-mode clean verify
Get-ChildItem target\surefire-reports\*.txt | Get-Content | Select-String 'Tests run'
```

Frontend:

```
cd Fronted-GuardianEscolar-
npm ci
npm test
npm run lint
npm run security:release
```

Base / infraestructura: revisar docker compose config, aplicar migraciones en base descartable, inspeccionar DATABASECHANGELOG, verificar constraints/roles y correr los workflows del repo. No asumir que un workflow verde de un commit anterior corresponde al SHA evaluado.

5. Pasos manuales esenciales

TP-08: crear estudiante ficticio, asociar dos rutas y designar una preferida; registrar ID y student_routes; enviar POST /api/trips sin routeId; comparar routeId devuelto. Repetir sin ruta preferida con dos rutas y confirmar rechazo. **TP-14:** crear viaje activo, inspeccionar trips, ejecutar DELETE con gestor autorizado y volver a consultar desde rol técnico; confirmar CANCELED, fin y baja lógica. Repetir desde cuenta ajena; no debe mutar.

TP-16: con un viaje activo, inyectar/ajustar datos de prueba o usar reloj controlado; observar 119, 120 y 121 s; ejecutar ciclo programado y revisar notificaciones creadas por usuario; volver a

ejecutar y verificar desduplicación. **TP-18:** registrar Android, versión del SO, build EAS/APK, permisos concedidos, políticas de batería y red; capturar logs y pantalla de última posición al minimizar app.

6. Plantilla de acta de ejecución por caso

Campo	Completar con evidencia real
ID y requisito	TP-___ / RF-___
Fecha / hora / ejecutor	[a registrar]
Ambiente, URL y dispositivo	[a registrar]
Commit Backend/Frontend/DB/Infra	[SHA completos]
Datos precondición	[IDs ficticios y parámetros]
Request / pasos	[pasos precisos]
Resultado esperado / obtenido	[comparación objetiva]
Evidencia	

[enlace CI, logs, video, captura, SQL]

Estado y defecto asociado

Pendiente / Aprobado / Fallido / Bloqueado; issue #

7. Prioridades y gestión de defectos

Bloqueante: acceso a datos de menores ajenos, corrupción de migración, sesiones sin control, GPS engañoso sin aviso. **Alta:** ruta equivocada, falta de notificación de pérdida de señal, ruptura de vínculo. **Media:** inconsistencias de UI, traducciones, paginación o carga lenta. Cada defecto requiere reproducción mínima, compromiso de corrección y reejecución documentada. No resolver un caso solo cerrando issue o fusionando PR.

8. Evidencia histórica y limitaciones

Los repos contienen tests Spring/Jest y workflows de calidad. Esta edición no ejecutó esos comandos ni inspeccionó artefactos CI de este corte. El ZIP adjunto aporta diagramas y un pitch, pero no reemplaza trazas de prueba. No atribuir a estos documentos una tasa de aprobación, rendimiento, capturas actuales o funcionamiento real del hosting sin registros adjuntos.

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente, rama main, commit 1022058d]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Backend-Guardian-Escolar/tree/1022058d545a9e7936edbff75950034ec4f98e88

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-* [Código fuente, rama main, commit 3d9f59fa]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Fronted-GuardianEscolar-/tree/3d9f59fa3e91b5ecc5b8ae86591187546b966668

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar* [Migraciones SQL, rama main, commit 9278b1dc]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/9278b1dcb224301536d6158357f74daee74b20ba

GPS Guardian Escolar. (2026d). *Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Configuración de despliegue, rama main, commit 131e9895]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/131e98954430e95e9108174eded9896b3f0d5272

GPS Guardian Escolar. (2026e). *Docs-Guardian-Escolar: entregables 2.5.5 y suplementos 2.5.6* [Documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docs-Guardian-Escolar

Fuentes primarias relevantes: TripController.java, TripService.java, StudentController.java, LocationAvailabilityService.java, WebSocketConfig.java, application.yml, package.json, docker-compose.yaml y 01_ddl/04_alter/014_preferred_student_route.sql, según el documento. Las referencias a rutas son comprobables en los repositorios indicados.